

일련번호	08	감사자	기계 3급 ㄱㄱㄱ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

권고·통보

제 목 위험공중(수중작업) 관리방안 개선

소 관 부 서 ㄷㄷㄷㄷ실

조 치 부 서 ㄷㄷㄷㄷ실

내 용

1. 업무개요

K-water는 지난 '21년, '24년 수자원 건설공사 중 수중작업으로 인한 중대재해 (건설분야 2건, 사망3인)가 발생하였으며, 재발방지를 위해 '댐 안전성강화 사업 잠수작업 핸드북(ㅇㅇㅇ지사, '21.10월)'을 작성하고 '건설공사 표준 잠수작업 기준 (=====처, 예정)'을 마련중이다.

건설안전관리 분야는 건설공사 중 진행되는 위험작업에 대하여 작업허가제 (PTW)를 운영하고 있으며 작업허가 대상작업에 수중작업을 포함하여 수중작업 착수 전 시공사로부터 제출된 작업허가서의 작업계획 및 위험성평가 연계여부 등을 검토하고 승인토록 하고 있다.

[표 1] 최근 5년간 수중작업 관련 사고

구분		건 명	일 시	피해정도
중대재해	1	ㄷㄷ댐 안전성 강화사업 잠수사 사고	'21.02	사망 1인
	2	ㄷㄷ댐 안전성 강화사업 잠수사 사고	'24.06	사망 2인

자료 : KRM(전사적리스크관리)시스템 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

임직원 및 사업장 내 작업 내·외부 근로자의 안전과 보건관리에 관한 세부 사항을 규정한 「안전보건관리규정」 제36조(안전작업허가서 발급 및 이행)에 따르면 사업장에서 화기작업, 전기작업, 밀폐공간작업 등 6개 위험작업을 수행할 경우에는 안전작업허가 제도를 운영하여야 한다.

또한, 「안전보건관리규정」 제31조(안전관리 기본계획)에 따라 수립하는 ‘건설공사 안전관리 기본계획’에 의거, 건설공사 발주 건에 대하여 산업안전관리 분야의 안전작업허가 제도와 유사한 작업허가제(PTW)를 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

수자원 건설공사 분야 외에도 다양한 형태로 수중작업이 이루어지나 산업안전관리 분야의 안전작업허가 대상 위험작업에는 수중작업을 포함하지 않고 있다.

[표 2] 최근 3년간 수중작업 작업허가 현황 (수자원 건설공사 제외)

구 분	작업내용	수행부서	수중작업 건수	작업허가 작성	작업허가 미작성
수중작업 현황	조사, 시료채취, 수중점검, 수중청소 등	11개	27건	15건	12건

자료 : 감사제출자료 재구성

[표 3] 작업허가제 대상작업

구 분	대상작업	범 위
(산업안전) 안전작업허가제	· 밀폐공간, 굴착, 고소, 중량물, 화기, 정전	· 임직원 및 사업장 내 작업 내·외부 근로자
(건설안전) 작업허가제(PTW)	· 밀폐공간, 굴착·가설, 고소, 철골구조물, 승강기, 현장별 위험공종(화기·정전·수중작업 등)	· 발주한 건설공사

자료: '25년 산업안전보건관리 기본계획 및 건설공사 안전관리 기본계획 재구성

또한, 관련부서에서 마련한 ‘댐 안전성강화 사업 잠수작업 핸드북’ 등은 건설

공사 중 수중작업 안전관리에 관한 발주자 측면의 안전관리 사항을 다루고 있어
도급사업 중 이루어지는 수중작업에 대한 별도 안전관리 기준 마련이 필요하다.

관계부서 의견 €€€€실은 감사결과를 수용하며, 별다른 의견을 제기하지
않았다.

조치할 사항 €€€€실장은

① 산업안전관리 분야의 안전작업허가제 대상작업에 수중작업을 포함하고, 수중
작업에 대한 작업 전 안전관리 확인사항을 위험작업 허가서 양식에 반영하시기
바랍니다. (권고)

② 관련부서에서 마련중인 건설공사 표준 잠수작업 기준을 참고하여 향후 산업
안전관리 분야 수중작업 안전관리 기준·지침을 마련하고 ISO 45001 절차서·지침
서 반영 등을 검토하시기 바랍니다. (통보)